

Resolução das questões teóricas da Lista 5

Sheila Cássia Janota – 850

1) Resposta:

- Para as funções lógicas OR e AND pode-se utilizar uma linha reta que separa as classes, ou seja para a separação das classes usa-se um classificador linear.
- A função lógica XOR pode ser classificada com classificador polinomial, pois produz uma fronteira de decisão não-linear.

2) Resposta:

- A classificação de múltiplas classes com ($Q > 2$) (então $y \in \{1, 2, \dots, Q\}$) usando o método **um-contra-todos** é necessário treinar especificamente Q classificadores de regressão logística(classificador binário) diferentes para realizar a classificação. onde a classe positiva $C2 = Q$ e a classe negativa $C1 = Q-1$ classes. No entanto o Classificador deve ser capaz de apontar se o exemplo pertence a classe positiva ou negativa.

3) Resposta:

- Com a hipótese $h_a(x) = P(y = 1 \mid x; a) = 0.7$, estima-se que haja 70% de chance do tumor ser maligno.
- Com a hipótese $h_a(x) = P(y = 0 \mid x; a) = 0.3$, estima-se que haja 30% de chance do tumor ser benigno.

Portanto podemos considerar que existe dois tipos de classes, quando o rótulo $y = 1$ o modelo prediz a classe $C2$, quando $y = 0$ o modelo prediz a classe $C1$.

5) Resposta:

- Quando existe apenas 2 tipos de categorias ($Q = 2$) a serem classificadas (fotos), como externas/internas e diurnas/noturnas é ideal implementar dois classificadores de regressão logística. Não seria possível usar um classificador de regressão logística multinomial, pois ele prevê apenas uma classe de cada vez, ou seja, ele é multiclasse, e não multi-saída), então só deve ser usado apenas com classes mutuamente exclusivas.